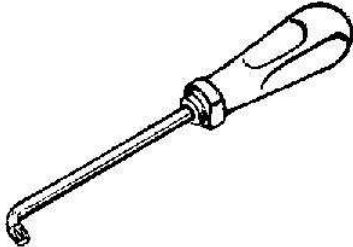
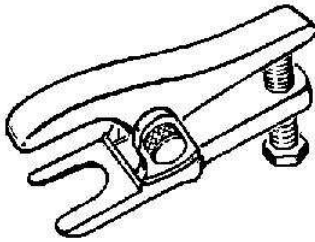


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 400919 拆卸和安装前桥横梁

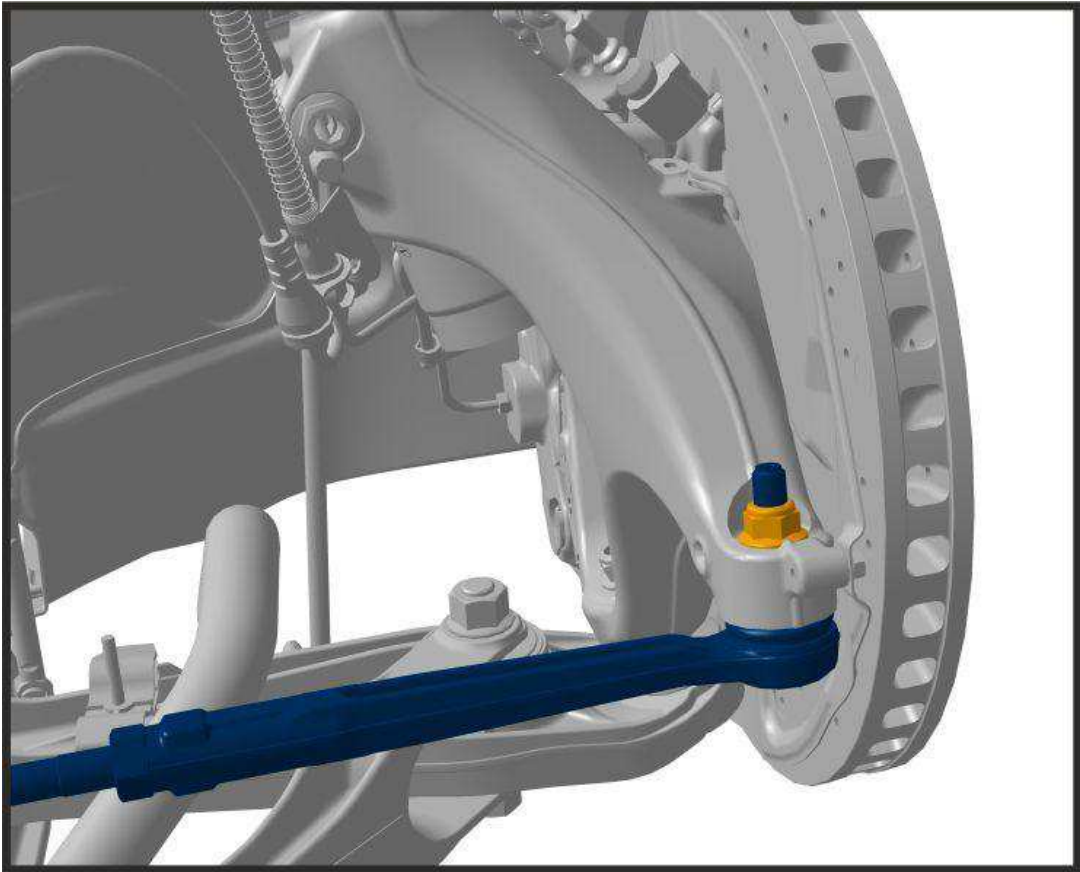
工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

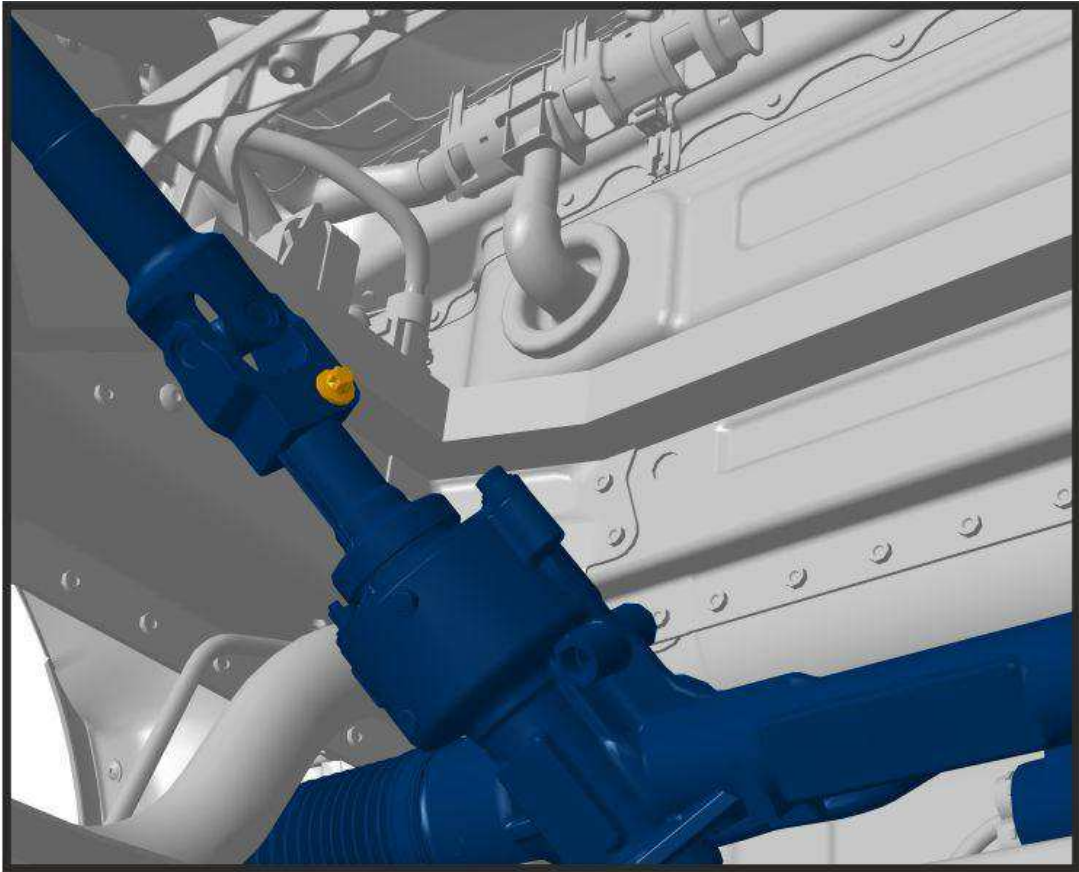
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	锁紧螺母，M12 x 1.5/拆卸后务必更换	最终拧紧	+90°		
冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
前桥横梁到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
水平传感器和冷却液管的支架到前桥横梁	六角头螺栓，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
下拖臂到车轮轴承壳体	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到车身	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	初拧	90 Nm (67 ftlb.)		
带前桥横梁的控制臂（对角臂）到	六角头螺栓，M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使	最终拧	+180°		

车身	用新螺栓	紧			
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	初拧	40 Nm (30 ftlb.)		
连杆到防侧倾杆	凸缘螺母，M10 x 1.5/拆卸后务必使用新的凸缘螺母	最终拧紧	+30°		
横拉杆端头到车轮轴承壳（转向臂上）	六角螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		



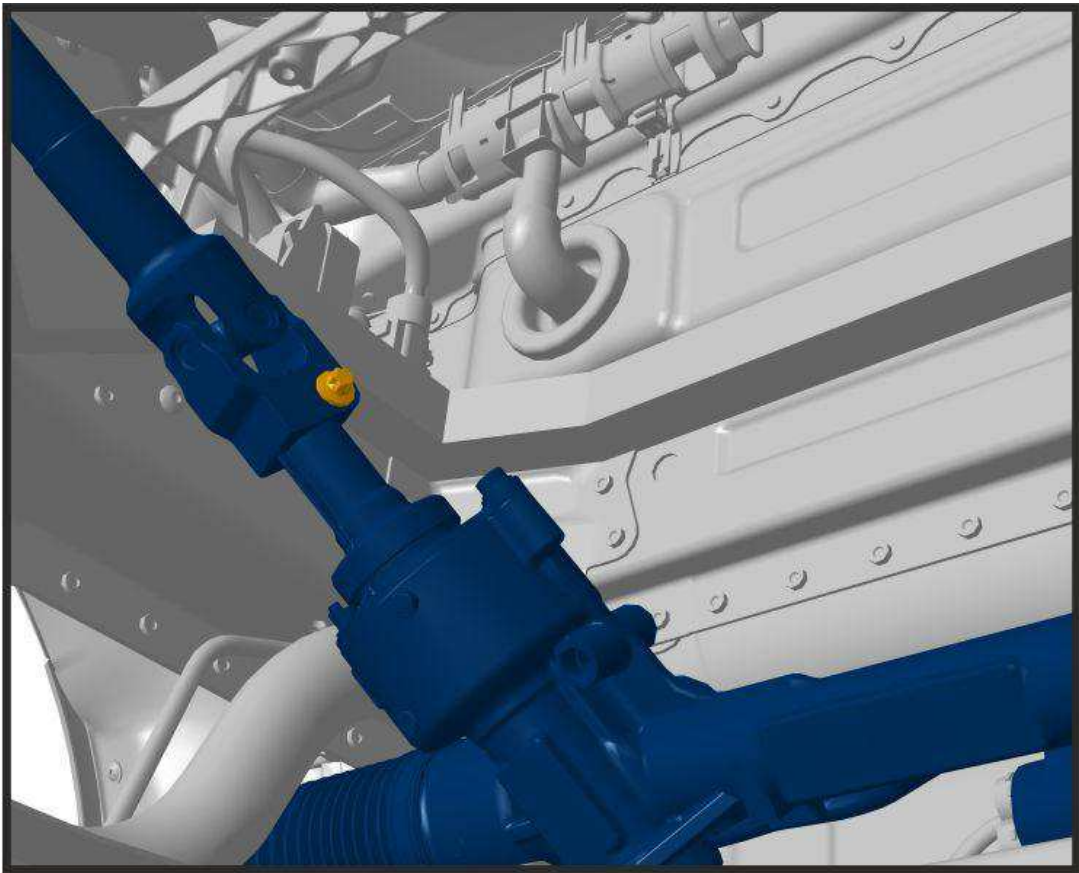
车轮轴承壳体上的横拉杆球头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓（M8 x 30），拆卸后务必使用新螺栓	初拧	20 Nm (15 ftlb.)		
---------------	--------------------------	----	---------------------	--	--



转向机上的底部接头

底部接头到转向机（万向节）	装配螺栓 (M8 x 30)，拆卸后务必使用新螺栓	最终拧紧	+90°		
---------------	---------------------------	------	------	--	--



转向机上的底部接头

准备工作

准备工作



信息

安装或拆卸方向盘时，车轮必须处于正直向前位置。如果未如上所述进行操作，则必须在安装转向机之后，将安全气囊触点单元移至中间位置。

1. 放置并将方向盘和转向柱锁在中间位置。
2. 举升车辆 → 4X001N *提升车辆*。
3. 拆下前轮 → 440519 *拆卸和安装车轮 -“拆卸”部分*。
4. 拆下前车底护板 → 519219 *拆卸和安装前车底护板 -“拆卸”部分*。
5. 拆卸中央车底护板的中央护板 → 519319 *拆卸和安装中央车底护板 -“拆卸”部分*。
6. 拆卸前桥支架 → 400819 *拆卸和安装前桥支架*。

拆卸和安装前桥横梁

拆卸前轴横梁



小心

高温部件

- 有烫伤的危险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

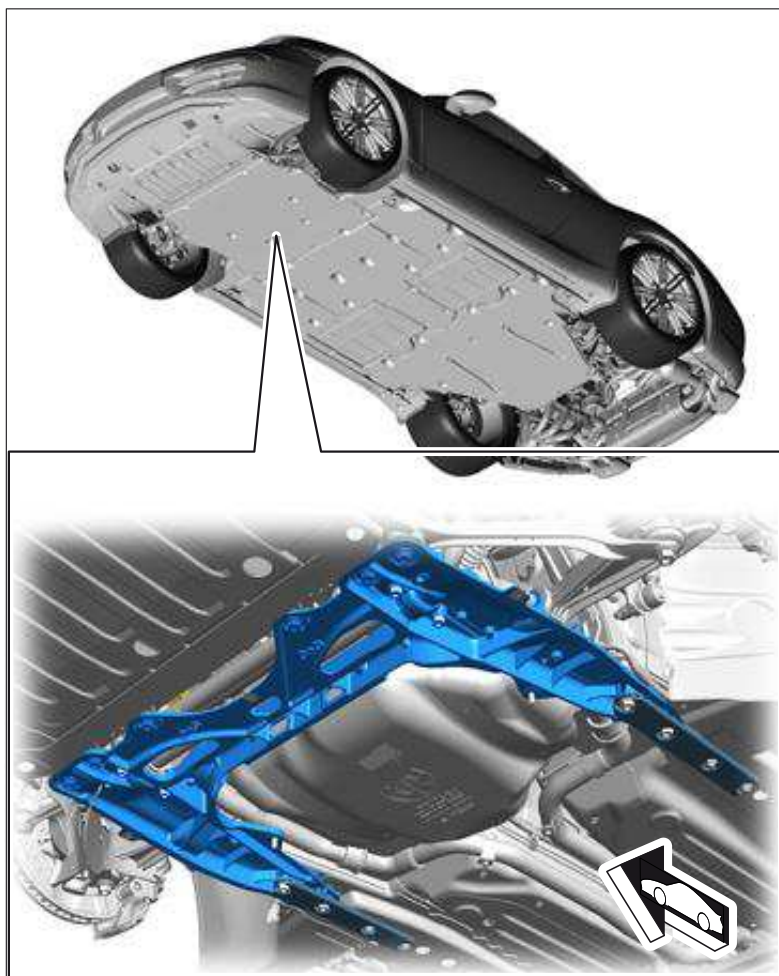


信息

拆下前桥横梁后，以下零件仍留在上面：

- *助力转向机*
- *防侧倾杆*
- *下拖臂*
- *对角臂*

如果更换了前桥横梁，必须事先更换这些零件。



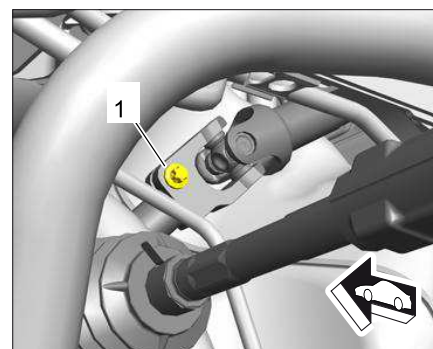
前桥横梁的安装位置（图示为示意图/982 上未安装纵向支柱）



信息

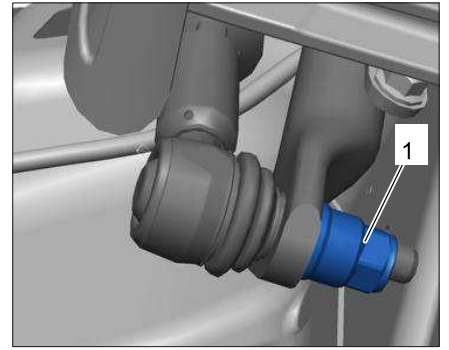
使车轮处于直行位置，固定方向盘（锁定转向柱开关或利用方向盘支架将方向盘固定在中间位置）。

1. 从转向机上断开万向节。



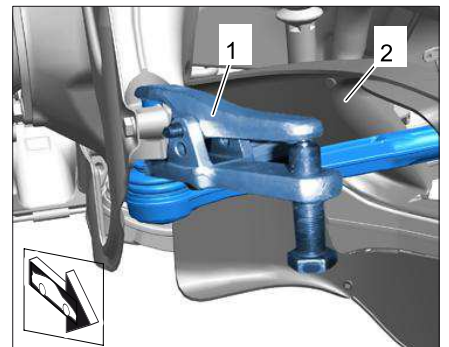
转向柱的万向节

- 1.1. 拧下万向节上的紧固螺钉 -1- 。
2. 将车辆两侧的连杆从防侧倾杆上拆下。



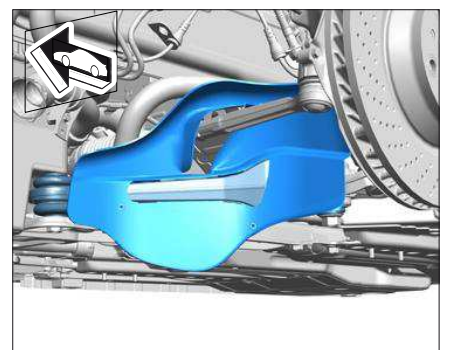
下连杆支座

- 2.1. 拧下紧固螺母 -1-。如需拧下紧固螺母，用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。
- 2.2. 从防侧倾杆的孔中拆下球头销。
3. 将车辆两侧的横拉杆从车轮轴承壳上拆下。



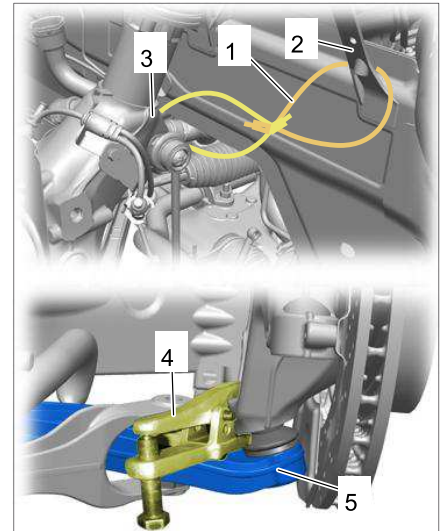
压出横拉杆上的球形接头

- 3.1. 拧下锁紧螺母，然后用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。
- 3.2. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。
- 3.3. 压出横拉杆球形接头（使用 **压出工具 9560 -1-**）。
4. 松开并拆下对角臂背面的控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口）。



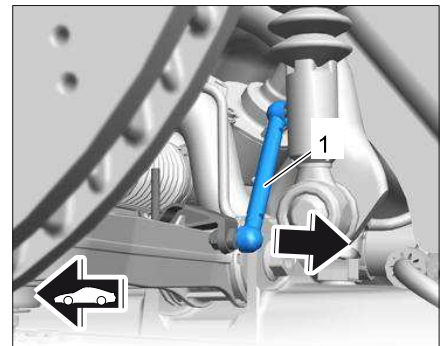
控制臂扰流板

5. 将车辆两侧的下拖臂从车轮轴承壳体拆下。



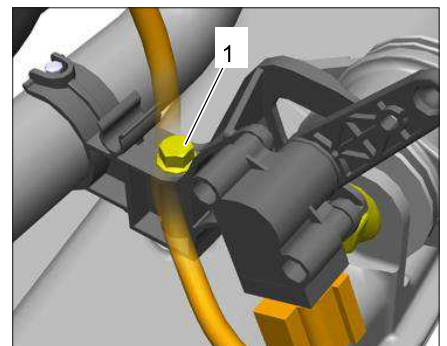
将下拖臂从车轮轴承壳上拆下

- 5.1. 使用拉线带将车轮轴承壳中的弹簧滑柱固定到车身 -1-，以免对弹簧滑柱支座施加额外压力。
 - 5.1.1. 请将拉线带从弹簧滑柱上的夹紧螺钉（减震器管夹） -3- 后方拉过，然后将其固定到弹簧滑柱支座的后部开口 -2- 上。
- 5.2. 在防尘套和压出工具上涂抹轮胎安装膏，以免损坏球形接头上的防尘套。
- 5.3. 拧下下拖臂球形接头上的紧固螺母 -5-，然后使用 **压出工具 9560 -4-** 压出球形接头。
6. 从车辆两侧的下拖臂上松开水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。



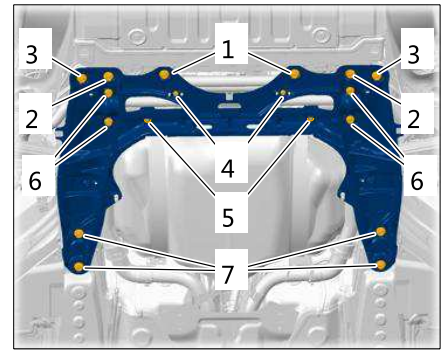
水平传感器上的球形接头

7. 松开车辆两侧的水平传感器支座和冷却液管。



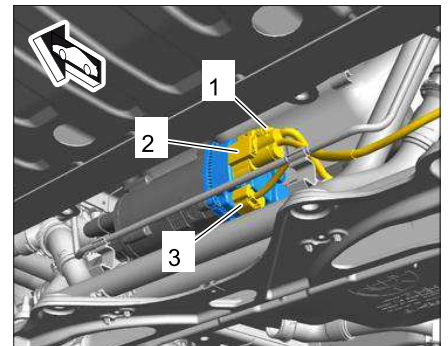
水平传感器支座

- 7.1. 拧下紧固螺钉 -1-。
8. 拆下前桥横梁。



前桥托架

- 8.1. 用液压举升机（使用硬橡胶底座或木块）支撑前桥横梁。
- 8.2. 拧下紧固螺钉 -7- 。
- 8.3. 拧下冷却液管支架上的紧固螺钉 -4- ，然后松开支架上的夹子。
- 8.4. 拧下前桥横梁上的紧固螺母 -2- ，然后使用 Torx 扳手顶住螺栓。
- 8.5. 拧下紧固螺钉 -1 和 3- 。
- 8.6. 根据需要降低前桥横梁，直到有足够的空间断开转向机插头。
9. 从转向机电机上松开并拔下蓄电池接头 -2- 和车辆信号接头 -3- 。扭矩传感器接头 -1- （最上部的接头）仍保持连接状态。

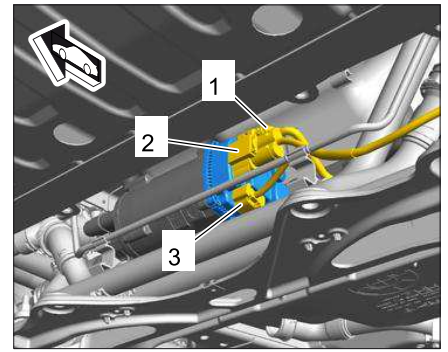


转向机控制单元上的接头（前桥横梁已降低）

10. 拆下前桥横梁。为执行此操作，请使用液压举升机降低前桥横梁。

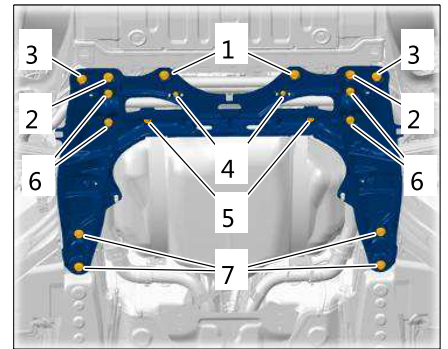
安装前轴横梁

1. 检查防尘套和夹环是否损坏，并确保其牢固入位。必要时，予以更换。
2. 使用变速箱千斤顶举升前桥横梁。
3. 将蓄电池接头 -2- 和车辆信号接头 -3- 插入转向机电机，直至它们牢固接合。
在前桥横梁已拆下时扭矩传感器接头 -1- （最上部的接头）未断开。



转向机控制单元上的接头

4. 安装前桥横梁。



前桥托架

4.1. 使用液压举升机小心地将前桥横梁移入安装位置。

确保不要卡入任何线路和插头。

检查布线是否正确。

4.2. 拧紧紧固螺钉 -1-。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

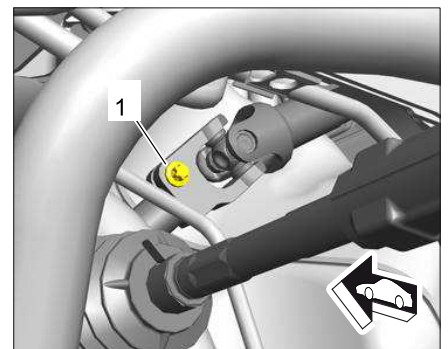
4.3. 拧紧紧固螺钉 -3-。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +180°](#)

4.4. 拧紧紧固螺母 -2-，然后使用 Torx 扳手顶住螺栓。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

4.5. 将夹子卡入冷却液管路，然后拧紧紧固螺钉 -4-。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

4.6. 拧紧紧固螺钉 -7-。 [初拧 90 Nm \(67 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

5. 安装转向机上的万向节。

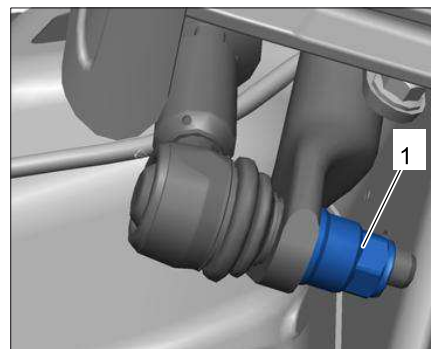


转向柱的万向节

5.1. 将万向节连接到转向机。

5.2. 将紧固螺钉 -1- 插入万向节，然后将其拧紧。 [初拧 20 Nm \(15 ftlb.\) 最终拧紧 +90°](#)

6. 将连杆安装到防侧倾杆上。



下连杆支座

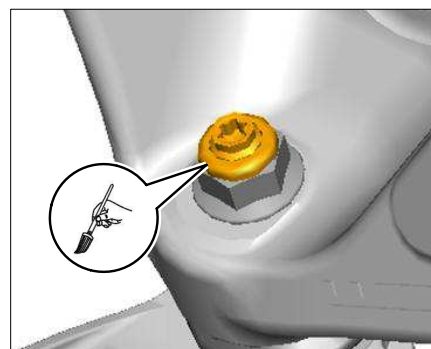
6.1. 将球头销导入防侧倾杆的孔中。

6.2. 拧紧紧固螺母 -1-。要拧紧紧固螺母，用 **螺丝刀 9546** 顶住球头销。 [初拧 40 Nm \(30 ftlb.\) 最终拧紧 +30°](#)



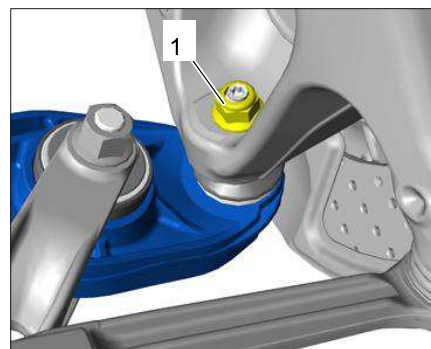
信息

安装后，用蜡将用于将下拖臂固定到车轮轴承壳并将横拉杆固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 **-图示-** 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。



抹在标记的区域施蜡

7. 将下拖臂安装在车轮轴承壳上。



将下拖臂安装在车轮轴承壳上

7.1. 将下拖臂的球形接头插入车轮轴承壳。

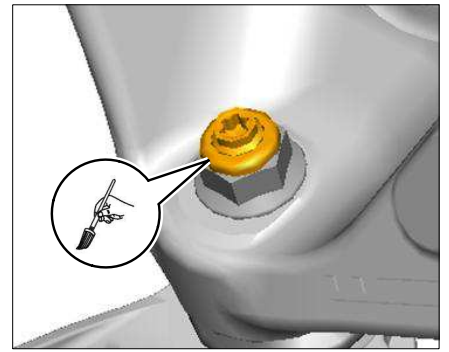
7.2. 拧紧紧固螺母 -1-。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

7.3. 拆下拉线带。



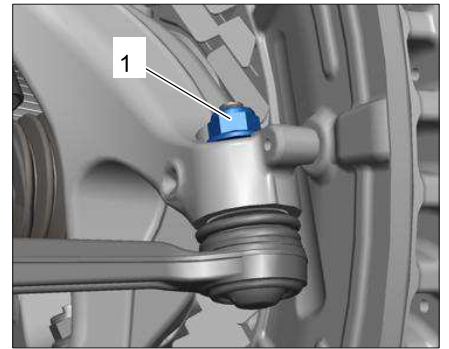
信息

安装后，用蜡将用于将下拖臂固定到车轮轴承壳并将横拉杆固定到车轮轴承壳的螺纹接头密封，如 **-图示-** 中所示。请使用 Pfinder AP14/4 执行此操作（参见 PIWIS 零配件目录 - PET）。



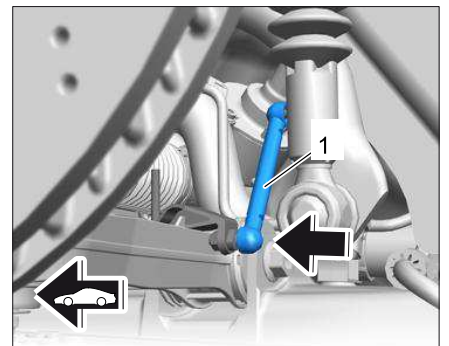
抹在标记的区域施蜡

8. 将横拉杆安装到车轮轴承壳体上。



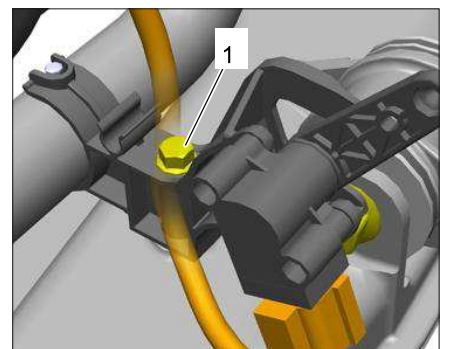
将横拉杆安装到车轮轴承壳上

- 8.1. 导入控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口），然后在纵向臂背面将其卡入。
- 8.2. 拧紧紧固螺母 -1-。执行此操作时，用 **螺丝刀 9546** 顶住球形接头销。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)
9. 在下拖臂上卡入水平传感器连杆 -1- 上的球形接头。



水平传感器上的球形接头

10. 固定水平传感器和冷却液管的支架。



水平传感器支座

- 10.1. 将水平传感器和冷却液管的支架移入安装位置。
- 10.2. 拧紧六角头螺栓 -1-。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

- 1. 安装前桥支架 → 400819 拆卸和安装前桥支架。
 - 2. 安装中央车底护板的中央护板。 → 519319 拆卸和安装中间车底护板 –“安装”章节。
 - 3. 安装前车底护板。 → 519219 拆卸和安装前车底护板 –“安装”部分。
 - 4. 安装前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 -“安装”部分。
 - 5. 执行悬挂系统校准并调整车辆。
→ 449503 悬挂系统校准，整体。
→ 4495TW 悬挂系统校准的调整值。
-

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99